

Числа Каталана. Рекурсия

Вопросы рекурсии: Рекуррентные формулы и реализация

Числа Каталана удовлетворяют рекуррентному соотношению:

$$C_0 = 1 \quad \text{и} \quad C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i} \quad \text{для } n \geq 1$$

Также существует более простое рекуррентное соотношение (которое мы здесь и используем):

$$C_0 = 1 \quad \text{и} \quad C_n = \frac{2(2n-1)}{n+1} C_{n-1}$$

Дальше можно смотреть по ссылке:

[Числа](#)

Образец кода на лисп (sbcl):

```
;;;
;;; Compute Catalan Number with recursion (
;;; https://ru.wikipedia.org/wiki/
;;; http://www.math.bas.bg/bantchev/misc/catalan.pdf
;;; https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=266&chapterid=58
;;; https://oeis.org/A000108
;;; https://www.jdoodle.com/execute-clisp-online
;;; https://www.tutorialspoint.com/lisp/lisp_constants.htm
;;;

;; C_{0}=1\quad
;; \quad C_n=\sum_{i=0}^{n-1}C_iC_{n-1-i}

(defun CatalansNumbers(i)
  (cond ((= i 0) 1)
        ((= i 1) 1)
        (t (* (/ (+ (* 4 (- i 1)) 2) (+ (- i 1) 2)) (CatalansNumbers (- i 1))))))
)

(defun domain(n acc)
  (cond ((< n 0) acc)
        (t (domain (- n 1) (cons n acc)))))
)

(defun computeFromDomain(n)
  (mapcar (lambda (x) (CatalansNumbers x)) (domain n nil)))
)

(defun cli/parameter()
  (let (
    (args sb-ext:*posix-argv*)
    (car (cdr args))))
)

;; main print
;; input ./exec6.lisp <n = 6>
(defun main()
```

```
(terpri)
(format T "~a" (computeFromDomain (parse-integer (cli/parameter))))
)

(main)
```

Ниже представлен результат:

1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900, 2674440,
9694845, 35357670, 129644790, 477638700, 1767263190, 6564120420, 24466267020,
91482563640, 343059613650, 1289904147324, 4861946401452